

东华大学 2016----2017 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业

教师 班号 姓名 学号 考试教室

| 试题<br>得分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|          |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、设函数  $F(x, y) = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$ ，若当  $y = 1$  时， $F(x, 1) = x$ ，则  $f(x) = \underline{x^2 + 2x}$ 。

2、点  $P(1, 2, 1)$  到平面  $x + 2y + 2z - 10 = 0$  的距离为 1。

3、直线  $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$  的对称式方程为  $\frac{x-7}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z}{-1}$ 。

4、 $xOy$  面上的直线  $y = a$  ( $a > 0$ ) 绕  $x$  轴旋转所生成的旋转曲面方程为  $\underline{y^2 + z^2 = a^2}$ 。

5、曲线  $\begin{cases} z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2) \\ y = 4 \end{cases}$  在点  $(2, 4, 5)$  处的切线与  $x$  轴正向之间的夹角为  $\underline{\frac{\pi}{4}}$ 。

6、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$  当  $\underline{p > 1}$  时绝对收敛。

7、已知  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛，则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + |a_n|}$  发散（要求填收敛或发散）。

8、幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$  的和函数  $s(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ ，其收敛域为  $\underline{(-1, 1)}$ 。

二、解答下列各题（每题 8 分，共 40 分）

1、求过点  $(3, 1, -2)$  且通过直线  $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$  的平面方程。

解：点  $P(3, 1, -2)$ ，直线过点  $Q(4, -3, 0)$ ，得  $\vec{PQ} = (1, -4, 2)$

直线的方向向量为  $\vec{s} = (5, 2, 1)$

所求平面的法向量  $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{s} = (-8, 9, 22)$

所求平面方程为  $-8(x-3) + 9(y-1) + 22(z+2) = 0$ 。

2、 $k$  取何值时, 直线  $\frac{x-3}{k} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$  与平面  $x+y+2z=1$  的夹角为  $\frac{\pi}{6}$ .

解:  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| |\vec{s}|} = \frac{|(1,1,2) \cdot (k,-1,1)|}{\sqrt{6} \sqrt{k^2+2}} = \frac{1}{2}$

解得  $k=2$ .

3、求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$  与旋转抛物面  $x^2 + y^2 = 2z$  的交线在  $xOy$  面上的投影柱面方程和投影曲线方程.

解: 将两曲面方程相减, 得

$$z^2 + 2z - 3 = 0$$

解方程, 得  $z=1, z=-3$  (舍去)

所求投影柱面方程为  $x^2 + y^2 = 2$ ,

投影曲线方程为 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0 \end{cases}$$

4、讨论函数  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{2-\sqrt{4+xy}}, & xy \neq 0 \\ 4, & xy = 0 \end{cases}$  在点  $(1,0)$  处的连续性和可微性.

解:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy(2+\sqrt{4+xy})}{-xy} = -4$

$$f(1,0) = 4$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x,y) \neq f(1,0)$$

所以  $f(x,y)$  在点  $(1,0)$  处的不连续且不可微.

5、计算函数  $z = (x+y)e^{xy}$  在点  $(1,2)$  处的全微分.

解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = (1+xy+y^2)e^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} = 7e^2$   
 $\frac{\partial z}{\partial y} = (1+xy+x^2)e^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(1,2)} = 4e^2$

所以

$$dz = 7e^2 dx + 4e^2 dy$$

三、(9 分) 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{a}{n}$  ( $a > 0$ ) 是绝对收敛、条件收敛还是发散?

解:  $\sin \frac{a}{n}$  当  $n$  充分大时取正值.

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a}{n}}{\frac{a}{n}} = 1$ , 而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$  是发散的,

因此  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \sin \frac{a}{n} \right|$  是发散的.

又  $\sin \frac{a}{n}$  当  $n$  充分大时递减并趋于 0, 由莱布尼兹判别法知,

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{a}{n}$  是条件收敛的.

四、(8 分) 若  $z = z(x, y)$  是由方程  $x^2 + z^2 = y \phi\left(\frac{z}{y}\right)$  所确定的隐函数, 其中  $\phi$  为可微函数,

求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

解: 设  $F(x, y, z) = x^2 + z^2 - y \phi\left(\frac{z}{y}\right)$ , 则

$$F_x = 2x, \quad F_y = -\phi\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{z}{y} \phi'\left(\frac{z}{y}\right), \quad F_z = 2z - \phi'\left(\frac{z}{y}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z - \phi'\left(\frac{z}{y}\right)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y\phi\left(\frac{z}{y}\right) - z\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}{2yz - y\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}$$

五、(7 分) 将函数  $f(x) = \frac{x}{4}$  在  $[0, \pi]$  上展成正弦级数, 并求级数  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$  的和.

解: 将函数  $f(x)$  奇延拓, 再周期延拓. 则

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx = -\frac{1}{2n\pi} \int_0^\pi x d \cos nx \\ &= -\frac{1}{2n\pi} \left( x \cos nx \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos nx dx \right) = \frac{1}{2n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \frac{x}{4} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad (0 \leq x < \pi)$$

$$\text{取 } x = \frac{\pi}{2}, \text{ 得 } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}.$$

六、(4分) 设  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , 试判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  的收敛性.

解: 因  $S_n$  严格增, 即  $S_{n-1} < S_n$ , 有

$$\frac{a_n}{S_n^2} < \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1} S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

$$\text{记 } b_n = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}, \text{ 则 } b_2 + b_3 + \dots + b_n = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{1}{a_1},$$

$\Rightarrow$  正项级数  $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$  的部分和有上界, 故  $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$  收敛.

由比较审敛法得  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  收敛, 于是  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  收敛.